

# Cenário 6 — Incêndio com reserva ou sistema indisponível

**Projeto:** plano-contingencia-agua · **Versão:** 0.1 — rascunho para revisão técnica · **Data:** 2026-10-02

**Quem usa:** equipe de manutenção residente (ronda 24h), brigada de incêndio e vigilância, gestão predial, síndico

**Fluxograma de 1 página:** fluxograma-a3.pdf (para imprimir na sala de máquinas, na casa de bombas de incêndio e na central)

**Aviso.** Este procedimento orienta e organiza a resposta. **Não substitui responsável técnico habilitado em proteção contra incêndio nem laudo, projeto ou vistoria.** Os tempos-alvo, as frequências de ronda, os volumes e níveis mínimos, as pressões, os testes e os critérios marcados com △ devem ser validados por engenheiro ou consultor especialista em incêndio (RT) antes de o documento ser tratado como oficial. **O que comunicar ao Corpo de Bombeiros, à seguradora e aos locatários depende da regra local (estado, município) e dos contratos:** nada aqui afirma exigência que não tenha sido confirmada. **Manobra em válvula, bomba, central e quadro de incêndio é só de quem a ficha designa.** A decisão sobre qualquer proteção de incêndio é do síndico.

## 1. Quando usar este procedimento

Use **qualquer um** dos gatilhos abaixo. Na dúvida, **trate como proteção indisponível até prova em contrário.** Este cenário **não é o de incêndio em curso:** se há **fogo ou fumaça agora**, o plano de emergência do prédio e o **Corpo de Bombeiros (193)** vêm antes de tudo (Fase 0).

- **Reserva técnica de incêndio (RTI) com nível baixo ou vazia**, ou nível que **não se sabe** (ninguém leu na ronda).
- **Bomba de incêndio indisponível:** principal, reserva, jockey ou a diesel, em falha, em manual, sem partida, com alarme, ou sem energia (**liga com o Cenário 5, ramo C**).
- **Válvula de controle fechada** ou rede impedida: sprinkler, hidrante ou setor **fora de serviço** sem que ninguém tenha decidido isso.
- **Rede de sprinkler em manutenção ou seccionada** (válvula de setor fechada, rede esvaziada, trecho desmontado).
- **Sprinkler disparado** ou **rede rompida** (alagamento: **Cenário 4**).
- **Hidrante ou conexão para o Corpo de Bombeiros** (siamesa, hidrante de recalque, hidrante de pátio) **bloqueada, sem tampa, sem registro operante ou inoperante.**
- **Central de alarme ou de detecção em falha:** luz de falha, sem comunicação com a central, zona desabilitada, bateria fraca, sirene muda, alarme que não chegou a ninguém.
- **Queda de pressão da rede de incêndio** (manômetro abaixo do normal da ficha △) ou **jockey partindo sem parar.**
- **Obra ou serviço que isola o sistema:** terceiro, fornecedor ou a própria manutenção fechou, esvaziou ou desligou parte da proteção.

**A ronda é o sensor.** Sem BMS, a proteção de incêndio só é vista se alguém **olhar:** nível da RTI no visor ou na régua, **posição e supervisão das válvulas** (aberta/fechada), manômetro da rede, painel da bomba (automático/manual, falha), painel da central, tampas da siamesa. **Alarme sem destinatário não protege.**

## 2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1. **O prédio com proteção de incêndio indisponível tem risco elevado.** Enquanto durar, as três medidas valem **desde o primeiro minuto**, sem esperar diagnóstico: **comunicar** (síndico, gestão, brigada), **reforçar a vigilância** (seção 7) e **restringir o trabalho a quente** (seção 7.3).
2. **A RTI é intocável.** Nenhuma regra deste procedimento autoriza usar a RTI para consumo, nem "só um pouco". Quem propõe usar avisa a gestão e o síndico (Cenário 2, seção 6). **A reserva usada para consumo vira este cenário.**
3. **Nunca ligar a rede de incêndio ao potável para "encher" a reserva ou a rede.** Nada de mangueira, "jumper", by-pass ou registro "temporário" entre os dois (D15, D20, H12, H13). A reposição é **só por ponto fixo com folga de ar** ou **por caminhão-pipa** (Cenário 2, seção 7). Dispositivo antirretorno não resolve a água parada e não autoriza a ligação.
4. **Não desligar, fechar, colocar fora de serviço nem "pular" proteção sem decisão do síndico.** Isso inclui bomba, válvula, central, zona de detecção e sprinkler. Se algo precisa ser isolado (por exemplo, um setor com rede rompida e alagamento), faz-se **só o que a ficha pré-autoriza** ou **o que o síndico decidir**, com **hora e quem** registrados (ramo D).
5. **Reabrir válvula de controle fechada só conforme a ficha e com registro:** quem, hora, por quê, e **segunda pessoa** conferindo. Antes, confirmar com quem executa serviço que **a rede está completa** (ramo C). Válvula fechada pode estar fechada por um motivo.
6. **"Não sei" = pior caso.** Se a ficha não diz o volume ou o nível mínimo da RTI: qualquer nível abaixo do normal visto na ronda é "RTI baixa". Se não diz se há bomba reserva: **não há**. Se não diz se a válvula é supervisionada: **ninguém será avisado se ela fechar**. Se não diz se o consumo pode esvaziar a RTI (D9, D20): **pode**.
7. **Volume parcial não é proteção parcial.** RTI baixa, uma bomba de duas ou um setor fechado **não** significam "meia proteção" para o ocupante. Tratar como **indisponível** até o RT dizer, por escrito, que o que sobrou é suficiente  $\Delta$ .
8. **Não usar o 193 para "avisar" a indisponibilidade.** O 193 é para **emergência** (fogo, fumaça, pessoa em risco). O aviso formal de impedimento, se a regra local o exigir, segue o canal e o prazo dessa regra (seção 8).
9. **Segurança de quem opera primeiro** (seção 3). Rede pressurizada, quadro elétrico, motor diesel, reservatório (espaço confinado) e cobertura (altura) ferem e matam.
10. **Registrar tudo** (quem, o quê, quando, qual válvula, qual nível). A linha do tempo, inclusive **quanto tempo o prédio ficou sem proteção**, é parte da resposta.

## 3. Segurança de quem opera (leia antes de manobrar)

| Risco                                                                 | Regra                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rede pressurizada</b> (válvula de teste, dreno, sprinkler, flange) | <b>Não desmontar, não afrouxar, não "dar uma aliviada"</b> em trecho que pode estar com pressão. Água sob pressão fere e alaga. Manobra de válvula e dreno só pelos <b>procedimentos da ficha</b> $\Delta$ , <b>devagar</b> (golpe de aríete) |
| <b>Elétrico</b> (quadro da bomba, central, gerador)                   | Só <b>pessoa habilitada</b> manobra quadro, QTA/ATS e gerador ( <b>Cenário 5, seção 3</b> ). Quadro molhado, quente, com fumaça ou cheiro de queimado: <b>afastar</b> e avisar o nível 1                                                      |
| <b>Diesel</b> (bomba de incêndio, gerador)                            | Motor quente e giratório: <b>não encostar</b> com ele em operação. Combustível derramado: bacia de contenção, <b>sem chama</b> . Reabastecer conforme o fornecedor $\Delta$ . <b>Monóxido de carbono</b> : nunca em ambiente sem ventilação   |
| <b>Espaço confinado</b> (RTI, cisterna, poço)                         | <b>Não entrar, não se debruçar na boca de visita.</b> Entrada só com permissão de trabalho e equipe treinada (NR-33 $\square$ ). Quem cai <b>não é socorrido por quem entra</b> : Bombeiros <b>193</b> e SAMU <b>192</b> (Cenário 9)          |
| <b>Altura</b> (cobertura, caixa, reservatório elevado)                | Só com treinamento e proteção (NR-35 $\square$ ). De madrugada, <b>adiar</b> o que não é urgente                                                                                                                                              |
| <b>Alagamento com energia</b>                                         | <b>Não entrar</b> em área alagada onde exista quadro, tomada ou cabo energizado ( <b>Cenário 4, Cenário 5, seção 3</b> )                                                                                                                      |

| Risco             | Regra                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabalhar sozinho | Em casa de bombas, subsolo ou cobertura, <b>avisar a central</b> da hora e do local; de madrugada, preferir <b>dupla</b> △ |

## 4. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na **ficha** (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3 e fornecedores). Aqui só funções.

| Função                                                                             | Papel neste cenário                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operador de ronda</b> (primeiro a ver o alerta)                                 | Registra, <b>olha sem manobrar</b> (nível, válvulas, painéis), inicia a <b>vigilância reforçada</b> , aciona o nível 1 e a brigada                                                       |
| <b>Responsável da manutenção residente</b> (nível 1)                               | Comanda a contenção; identifica o ramo; conduz a ronda reforçada; <b>manobra só o que a ficha autoriza</b> ; aciona o fornecedor de incêndio; confere o retorno                          |
| <b>Brigada de incêndio / vigilância</b>                                            | Reforça a ronda, confere extintores, saídas e acessos, controla ignição e trabalho a quente, <b>conhece as alternativas provisórias</b> e atua no início de um incêndio                  |
| <b>Gestão predial / administradora</b> (nível 2)                                   | Aciona fornecedores, <b>comunica locatários</b> , leva ao síndico a decisão de comunicar Bombeiros e seguradora, cuida do registro e do contrato                                         |
| <b>Síndico</b> (nível 3)                                                           | <b>Decide</b> : manter ou restringir operação (galpão), comunicar Bombeiros e seguradora, alternativas provisórias, contratação emergencial, <b>retorno</b> por escrito                  |
| <b>Fornecedor de incêndio</b> (bombas, sprinklers, central, válvulas)              | Diagnostica e corrige; testa; entrega <b>relatório do teste</b>                                                                                                                          |
| <b>Fornecedor de elétrica / gerador / diesel</b>                                   | Quando a causa é energia ou combustível ( <b>Cenário 5</b> )                                                                                                                             |
| <b>Fornecedor de hidráulica / caminhão-pipa</b>                                    | Corrige vazamento; <b>abastece a RTI</b> por ponto fixo (Cenário 2, seção 7)                                                                                                             |
| <b>Responsável técnico (RT) de incêndio</b> / consultor especialista (caso a caso) | Define o que é viável, a alternativa provisória, o teste e o <b>critério de retorno</b> ; dá parecer                                                                                     |
| <b>Corpo de Bombeiros</b>                                                          | <b>Emergência: 193</b> . Impedimento: <b>o que e quando comunicar segue a regra local</b> △; avaliar com ele as alternativas que envolvem o hidrante externo ou a conexão para Bombeiros |
| <b>Seguradora</b> (via síndico/administradora)                                     | <b>Conferir a apólice</b> △: aviso de impedimento pode ser condição                                                                                                                      |
| <b>Locatários</b> (inclusive operador logístico e restaurantes)                    | Recebem aviso por escrito; cumprem as restrições; <b>galpão</b> : controlam o estoque (seção 10)                                                                                         |

## 5. Procedimento por fases

Os tempos são **metas sugeridas** △, contadas a partir do alerta (T+0). A **vigilância reforçada** (Fase 1) **não espera** o diagnóstico (Fase 3).

### Fase 0 — Receber o alerta (T+0 a T+5 min)

1. **Há fogo ou fumaça agora? Sim: Bombeiros 193**, alarme, **plano de emergência** do prédio e brigada. **Não feche válvula nem desligue bomba** com fogo no setor. **Este procedimento passa a ser secundário.**
2. **Há pessoa ferida ou em risco** (queimadura, choque, intoxicação, presa)? **SAMU 192.**

3. Registrar: **o que** está indisponível (RTI, bomba, válvula, setor, central, hidrante), **onde, desde quando** (se conhecido), **quem** viu, **o que ainda funciona, se há serviço em andamento** que explique.
4. Acionar o **nível 1** e abrir o **registro de incidente** (seção 15).

### Fase 1 — Contenção e vigilância reforçada (T+0 a T+15 min) △

1. **Não manobrar às cegas.** Olhar **sem tocar**: nível da RTI, painel da bomba, posição e supervisão das válvulas, painel da central, manômetro. Anotar hora e leitura.
2. **Iniciar a vigilância reforçada** (seção 7): ronda mais frequente, **brigada** acionada, extintores e saídas conferidos, **controle de ignição**, frequência da ficha △.
3. **Restringir o trabalho a quente** (solda, corte, esmeril, maçarico, chama) **desde já**, por decisão do nível 1 ou do síndico △ (seção 7.3). Avisar terceiros e obras em andamento.
4. **Se há serviço em andamento** que isolou o sistema: **falar com o executor** e com o nível 1. **Não mandar reabrir** sem seguir o ramo C.
5. **Proteger a RTI**: conferir que a **válvula de transferência** (RTI para consumo, D20) está **fechada** (e lacrada, se houver). **Não manobrar**. Se o consumo pode esvaziá-la ("não sei"), **ler o nível mais vezes** e anotar.
6. **Não improvisar ligação** entre incêndio e potável. **Mangueira ou "jumper" encontrado** entre os dois: **fechar o lado potável e só depois desconectar**, e seguir o **Cenário 1** (ramo C).
7. **Identificar o ramo** pela tabela da seção 6. **Causa indefinida → ramo F** (o mais restritivo).

### Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min) △

1. Escalar **nível 1 → 2 → 3**, na ordem da ficha. **Informar sem demora ao síndico e à brigada** que a proteção está indisponível e **desde quando**.
2. **Acionar o fornecedor de incêndio** (e o de elétrica/diesel, se a causa é energia ou combustível; **Cenário 5**). Se a ficha tem **contrato de emergência** (H21), usar. Pedir **tempo de chegada** e registrar a hora.
3. **O síndico decide, com a ficha e a regra local** (seção 8): comunicar o **Corpo de Bombeiros** e a **seguradora**? Avisar os **locatários** (sim, por escrito)? Alternativas provisórias (seção 9)? Restrição de operação em galpão (seção 10)?
4. **Comunicar por escrito** (modelos na seção 13): síndico e brigada; ocupantes e locatários; restaurantes; operador logístico (galpão). **Não afirmar a causa** antes de confirmada.
5. **Se o prazo previsto de restabelecimento é longo** (ou desconhecido), o síndico decide **alternativas provisórias** e a **redução de risco** (seção 9, seção 10).

### Fase 3 — Diagnóstico e identificação do ramo (T+10 a T+60 min) △

1. **Olhar e anotar, sem manobrar** (ronda e fornecedor): - **RTI**: nível, taxa de queda (duas leituras com hora), válvula de transferência, boia ou registro de enchimento, sinais de vazamento. - **Bombas**: modo (automático/manual), alarme, energia no quadro, diesel (combustível, bateria), jockey ciclando. - **Válvulas de controle**: abertas/fechadas, **supervisionadas** (chave, sinalização na central), etiquetadas, setor que cada uma protege. - **Rede**: pressão, água no piso, sprinkler disparado, trecho desmontado. - **Conexão para Bombeiros e hidrantes**: tampas, acesso livre, registros. - **Central**: falha, zonas desabilitadas, bateria, comunicação com a central de monitoramento (se houver).
2. **Escolher o ramo** (seção 6). **Mais de um pode valer ao mesmo tempo**: seguir todos. **Causa indefinida → ramo F**.
3. **Estimar o tempo** de restabelecimento com o fornecedor; **registrar** a estimativa e **reavaliar** a cada intervalo △. **Estimativa longa → ampliar as medidas** (seção 9 e seção 10).

### Fase 4 — Restabelecimento e reabastecimento (por ramo) △

1. **Corrigir a causa** com o fornecedor e **só então** restabelecer. Cada ramo (seção 6) diz como.
2. **Reabastecer a RTI só por ponto fixo com folga de ar** ou **caminhão-pipa** (ramo A). **Nunca** ligar a rede de incêndio ao potável.

3. **Encher e pressurizar a rede devagar (golpe de aríete), purgar o ar**, conferir vazamentos △ (ramos C e D).
4. **Manter a vigilância reforçada e a restrição de trabalho a quente durante todo o restabelecimento e até o retorno autorizado** (Fase 5).

## Fase 5 — Verificação e retorno (seção 11)

1. **Teste após o restabelecimento** (seção 11.1) e **critérios de retorno** (seção 11.2): todos são necessários.
2. **Retorno só com autorização escrita do síndico.** Depois: levantar as restrições, **comunicar o retorno** a quem foi avisado (Bombeiros e seguradora, se foram) e reduzir a vigilância **só por decisão do nível 1 ou do síndico.**

## Fase 6 — Registro e lições

1. Fechar o **registro do incidente** (seção 15): linha do tempo, **quanto tempo sem proteção**, causa, ramo, quem decidiu o quê, comunicações, teste, autorização.
2. **Atualizar a ficha:** volume e nível mínimo **reais** da RTI, ponto fixo de reposição, válvulas e setores (mapa), frequência da ronda reforçada, tempo de resposta do fornecedor, regra local confirmada.
3. **Revisar este procedimento** e o **plano de impedimentos** (seção 14) com o que o incidente mostrou. Se a causa foi **serviço sem aviso** ou **teste não feito**, registrar **sem apontar culpado** antes da análise.
4. Preparar o **resumo ao proprietário.**

## 6. Ramos por configuração

A **ficha** do condomínio diz o que existe (RTI, bombas, válvulas, setores, central, ponto fixo de reposição, galpão com ESFR) e qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo **mais restritivo**. **Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo.**

### Tabela de decisão: sinal → ramo

| Sinal                                                                                                                          | Ramo                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>RTI</b> com nível baixo, vazia ou <b>sem leitura</b> ; consumo pode estar usando a RTI                                      | <b>A</b>                               |
| <b>Bomba de incêndio</b> (principal, reserva, jockey, diesel) em falha, em manual, sem partida, sem energia ou sem combustível | <b>B</b> (e <b>Cenário 5, ramo C</b> ) |
| <b>Válvula de controle fechada</b> , setor seccionado, rede impedida, serviço que isolou o sistema                             | <b>C</b>                               |
| <b>Sprinkler disparado</b> , rede rompida, <b>água no piso</b> vinda da rede de incêndio                                       | <b>D</b> (e <b>Cenário 4</b> )         |
| <b>Central de alarme ou detecção</b> em falha, zona desabilitada, alarme que não chega a ninguém                               | <b>E</b>                               |
| <b>Queda de pressão</b> da rede, jockey partindo sem parar, <b>não se sabe</b> a causa, vários sinais                          | <b>F</b>                               |

**Mais de um ramo ao mesmo tempo** é comum: sem energia (Cenário 5) a bomba não parte (**B**), a central fica sem bateria (**E**) e a RTI continua baixa (**A**). Seguir todos, **vigilância reforçada primeiro.**

### Ramo A — RTI com nível baixo ou vazia

**Perguntas de causa e de situação:** 1. **Quanto falta?** Nível agora, nível normal e **mínimo da ficha** △ (**sem mínimo: não sei = qualquer queda abaixo do normal é "RTI baixa"**). **Quando caiu?** Fazer **duas leituras com hora** para ver a **taxa de queda**. 2. **Transferência aberta** (D20,

H11): alguém abriu a válvula entre RTI e consumo? Autorizado, por escrito, pelo síndico? Quem, quando? 3. **Vazamento**: rede enterrada ou de pátio (D11), **jockey partindo sem parar** (D12), água no piso, hidrante ou ponto de teste aberto, **descarga de teste** esquecida (D8, D13), sprinkler disparado (ramo D)? 4. **Falha de reposição**: boia, registro de enchimento ou by-pass de reposição da RTI (D15) travado, fechado ou sem alimentação? A reposição é por **ponto fixo com folga de ar** (ficha)? 5. **Uso indevido**: o consumo (lavagem, irrigação, obra) usa a RTI? A RTI **divide reservatório** com o consumo (D9) e a saída de consumo está **acima** do volume de reserva (ficha)? Terceiros usaram hidrante? Houve **uso real** em incêndio ou treinamento? 6. **Há ligação** entre incêndio e potável (mangueira, "jumper", by-pass H12/H13)?

**Ações específicas:** - **Cortar o consumo da RTI**: confirmar a válvula de transferência (D20) **fechada e lacrada; parar o uso indevido. Abertura sem autorização**: fechar **conforme a ficha**, registrar e avisar o síndico. **Não deixar aberta "para ver se volta"**. - **Vazamento**: localizar e isolar **o trecho** com o fornecedor, **conforme o ramo D ou C** (isolar trecho é **decisão do síndico ou pré-autorização da ficha**, e deixa aquele setor sem proteção). - **Tratar como indisponível** enquanto o nível estiver abaixo do mínimo da ficha △ (princípio 7). **Ler o nível** no intervalo da vigilância reforçada e anotar. - **Reabastecer** (somente assim): 1. **Ponto fixo com folga de ar** (separação atmosférica) previsto para a RTI (ficha: S/N/?). **Não sei = não tem**. 2. **Caminhão-pipa**, recebido **conforme o Cenário 2, seção 7**: fornecedor pré-qualificado, origem e tanque documentados △, **ponto de recebimento fixo, acima do nível, com folga de ar, amostra** da carga e registro (placa, empresa, volume, hora). **Nunca mangueira dentro da boca de visita**, nunca mangueira submersa, nunca ligada direto a registro ou barrilete. Critérios de cloro e de qualidade **para a RTI: definir na ficha △ validar com o RT** (a RTI não é água de consumo). 3. **Sem ponto fixo na ficha**: a gestão, o RT e, se couber, os Bombeiros definem como receber △. **Não improvisar**. 4. **Receber água pela conexão para os Bombeiros** (siamesa, hidrante de recalque, D6): **só como "avaliar com o RT e os Bombeiros △"**; não é rotina da ronda. 5. **Não repor a RTI com água de torre ou de circuito químico**. Reúso: **só com avaliação do RT △**. 6. **Nunca ligar a rede de incêndio ao potável** (princípio 3). - **Estagnação e qualidade da água parada**. A RTI e a rede guardam água parada por meses (D1). Ao reabastecer, a água nova **se mistura** com a velha. Por isso: - **A água da RTI nunca vai para consumo** (nem em falta de água: Cenário 2, princípio 7). - **Água parada com sedimento, ferrugem ou biofilme** pode **entupir filtros e bicos** (principalmente ESFR e dilúvio, D5, D17): o RT avalia **renovação, limpeza e inspeção △**. **A renovação (descarga) tem destino** (D8) e **não é decisão da ronda**. - Se a RTI **divide célula** com o consumo (D9) ou há **ligação** com o potável (princípio 3), a água parada pode ir ao potável por retrossifonagem: **cor, odor ou gosto estranho na torneira sentinela → Cenário 1, ramo C**. - **Limpar ou esvaziar a RTI é parada de proteção e espaço confinado**: seguir o **Cenário 9, ramo D.2** (plano com o RT e a brigada, janela curta, **RTI repostada e conferida antes do retorno**). - Rede com **aditivo** (espuma D7, anticongelante D21): **não descartar em ralo comum**; tratar como produto (**Cenário 1, ramo C**). - **RTI esvaziada por uso real em incêndio: repor assim que o Corpo de Bombeiros liberar o local**, pelas vias acima, e manter este cenário aberto até o retorno (seção 11). - **Comunicar** (seção 8): o síndico decide, com a regra local, se a RTI baixa **precisa** ser informada aos Bombeiros e à seguradora △.

## Ramo B — Bomba(s) de incêndio indisponível(is)

**Liga com o Cenário 5, ramo C**. Aqui se aprofunda; não substitui. Em falta de energia, seguir **também** o Cenário 5, ramos A ou B.

**Perguntas de causa e de situação:** 1. **Quais bombas existem** (ficha) e **quais estão disponíveis agora**: principal, **reserva** (elétrica ou a diesel), **jockey? Não sei = não há reserva**. 2. **Todas** estão indisponíveis? Ou só a principal? **Sem redundância também é impedimento** (princípio 7). 3. **Quadro** em automático ou manual? Há **energia** no quadro? O **gerador atende** essa carga (ficha; **Cenário 5**)? 4. **Diesel**: combustível, bateria, arrefecimento, modo (D14)? **Último teste de partida** (ficha)? 5. **Jockey**: parte sem parar (vazamento, D12)? **Pressostato** desregulado liga a principal sem necessidade? 6. A **sucção** tem água (**RTI com nível**, ramo A)? **Válvulas** de sucção e recalque abertas (ramo C)? 7. **Houve intervenção recente** (manutenção, teste, obra elétrica) que deixou a bomba em manual?

**Ações específicas:** - **Informar já** ao síndico, à gestão e à brigada, com a **hora**. - **Vigilância reforçada e restrição de trabalho a quente** (seção 7): **sem esperar o conserto**. - **Partida manual** de reserva ou de bomba a diesel: **só por habilitado, conforme instrução escrita da ficha** △. **Sem instrução, não improvisar**. Antes: sucção cheia, registros certos, nível; depois: pressão, ruído, vibração, temperatura. - **Não rearmar em sequência:** **uma** tentativa, por habilitado, e só sem sinal de dano △ (Cenário 5, seção 2). **Não "pular" proteção** do quadro. - **Jockey partindo sem parar: procurar o vazamento** (ramos A, C e D); **não desligar a jockey** nem **mexer no pressostato** para "silenciar". - **Modo manual** deixado depois de manutenção: voltar a **automático** conforme a ficha, por habilitado, e **registrar**. - **Diesel:** acionar o fornecedor **antes** do fim da autonomia; reabastecer conforme o fornecedor △. **Não** usar produto auxiliar de partida nem outro improviso. - **Acionar o fornecedor de incêndio** e, se a causa for energia, a elétrica e o gerador (Cenário 5). - **Estimativa longa:** o síndico decide **alternativas provisórias** (seção 9) e **redução de risco** (seção 10). - **Comunicar** Bombeiros e seguradora **se a regra local e a apólice exigirem** (seção 8).

## **Ramo C — Válvula fechada, rede impedida ou setor seccionado**

**Perguntas de causa e de situação:** 1. **Quais válvulas** de controle (D16) estão fechadas? **Que setor, galpão ou área** cada uma protege (mapa de válvulas, H3)? **Não sei = o setor inteiro está sem proteção**. 2. **Quem fechou, quando e por quê?** Serviço, teste, manutenção, vazamento, obra, "esquecida" depois de teste, **fechada por terceiro?** 3. Há **serviço em andamento** ou **plano de impedimentos** aberto (seção 14)? Quem é o responsável e qual a **hora prevista de retorno?** 4. A **supervisão** (chave, sinalização na central) **avisou?** A válvula é **supervisionada** (ficha)? 5. **Rede impedida:** obstrução, trecho desmontado, **sprinkler removido** ou **tampão faltando**, rede esvaziada, **conexão para Bombeiros** bloqueada ou **sem registro operante?** 6. Alguma válvula **aberta mas travada**, emperrada ou sem indicação clara de posição?

**Ações específicas:** - **Identificar e registrar o setor sem proteção.** A **vigilância reforçada é focada nele** (seção 7). **Galpão com ESFR:** seção 10. - **Fechada por serviço em andamento: não reabrir.** Falar com o executor e com o nível 1; **avisar o síndico;** definir o **prazo** e as **medidas enquanto durar** (restrição de trabalho a quente, vigilância). Se o serviço **não tem prazo ou autorização**, o síndico decide se **mandar parar e reabrir**. - **Fechada sem motivo conhecido** (esquecida após manutenção ou teste, ou fechada por terceiro): **reabrir só conforme a ficha**, com **registro** (quem, hora, por quê) e **segunda pessoa conferindo**. **Antes de reabrir**, confirmar com o fornecedor ou o executor que a rede **está completa** (nenhum sprinkler removido, nenhum tampão faltando, nenhum trecho aberto) △, para não **alagar** (ramo D). **Reabrir devagar** (golpe de aríete) e **olhar vazamentos** △. - **Depois de reabrir:** conferir que a **supervisão voltou** (central sem alarme de válvula), a **pressão** da rede está no valor da ficha △ e **etiquetar** a posição. - **Válvula emperrada ou sem indicação clara: não forçar** com alavanca improvisada. Fornecedor △. - **Rede impedida ou trecho desmontado:** o fornecedor corrige; **conexão para Bombeiros** bloqueada ou sem tampa/registro: **desobstruir o acesso** (veículo, material, grade) e **avisar o síndico: é item de Bombeiros** (seção 8). - **Serviço que isola o sistema:** cada serviço deve ter **autorização, aviso à ronda e à brigada, restrição de trabalho a quente, hora prevista e reabertura conferida** (plano de impedimentos, seção 14). Faltou um desses: **registrar** e levar ao síndico. - **Comunicar** (seção 8): **impedimento planejado** segue a regra local e a apólice (aviso **antes**, se exigido △).

## **Ramo D — Sprinkler disparado ou rede rompida**

**Liga com o Cenário 4** (alagamento). **Antes de qualquer fechamento: há fogo ou fumaça no setor?** Sprinkler que abre por calor é **sinal de fogo: Bombeiros 193**, plano de emergência e **não fechar** a válvula do setor enquanto houver fogo. Só **sem fogo** (dano mecânico, falso acionamento, rompimento de tubo, empilhadeira, corrosão) segue o resto.

**Perguntas de causa e de situação:** 1. **Onde** (setor, andar, galpão)? **Quantos** sprinklers abriram? **Tubo rompido** ou bico atingido (impacto de empilhadeira, estoque)? **Sem fogo:** causa mecânica, corrosão, falso acionamento? 2. **A rede é molhada, seca ou pré-ação** (D4, D18)? Rede seca/pré-ação: **compressor** parado, ar úmido, válvula disparada? 3. **Quanta água** está saindo? **Para onde vai** (subsolo, quadro, estoque, elevador, rampa)? Há **energia** na área? 4. **Qual válvula de setor**

isola o trecho (mapa de válvulas, H3)? **Quanto da proteção** o fechamento tira? 5. A rede tem **aditivo** (espuma D7, anticongelante D21)?

**Ações específicas:** - **Isolar só o setor** que alaga, **sem desligar o resto**: fechar a **válvula de controle daquele setor** (não a do prédio, não a da bomba, não a da RTI). **Decisão: pré-autorização da ficha** ao nível 1 △, ou **do síndico** (ligar na hora). **Registrar hora e quem**. **Sem mapa de válvulas: não fechar às cegas**, chamar o fornecedor e o síndico. - **Segurança: não entrar** em área alagada com energia; **desenergizar quadros que a água vai alcançar, por habilitado e antes (Cenário 5, seção 3; Cenário 4)**. **Proteger o estoque e retirar pessoas e equipamentos** da água, **sem entrar** em área com energia. - **Alagamento**: seguir o **Cenário 4** (retenção, drenagem, destino da água). **Não** descartar água com aditivo em ralo comum (**Cenário 1**, ramo C). - **Setor isolado = setor sem proteção: vigilância reforçada focada nele, restrição de trabalho a quente, galpão** (seção 10) e **comunicação** (seção 8). - **Reposição de pressão** (fornecedor): trocar o sprinkler por **outro do mesmo tipo e especificação** (temperatura, fator K, ESFR ou não) △, **reabrir a válvula devagar, purgar o ar, conferir vazamentos, conferir que a RTI e a bomba** mantêm a pressão da ficha △. **Rede seca/pré-ação: recompor o ar ou o nitrogênio** antes de armar (D18). - **Sprinklers sobressalentes** (ficha) com o **tipo certo** △: **ver a prevenção** (seção 14). - **Se o sprinkler disparou e houve fogo**: o **Corpo de Bombeiros** conduz; **este cenário só volta** depois da liberação, para **repor RTI e rede** (ramo A) e **testar** (seção 11).

## Ramo E — Detecção, alarme ou central em falha

**Perguntas de causa e de situação:** 1. **Qual central** (alarme de incêndio, detecção, supervisão das válvulas e da bomba)? **Qual falha** (luz, display, código)? **Todas as zonas** ou **algumas**? 2. A central tem **energia e bateria**? **Gerador** atende (**Cenário 5**)? Bateria fraca? 3. Alguma **zona desabilitada** (obra, teste, "para parar de apitar")? **Quem e quando**? 4. A central **comunica** com a central de monitoramento (se houver, ficha △) e **alguém responde**? **Alarme sem destinatário** (H6)? 5. **Sirenes, avisadores e acionadores manuais** funcionam (teste pelo fornecedor △)? 6. **Detectores** em área de obra cobertos (capa de proteção) e **esquecidos**?

**Ações específicas:** - **A ronda vira o detector: ronda dedicada** com **registro de hora, olhando e cheirando** (fumaça, cheiro de queimado, calor), nas **áreas sem detecção** ou com zona desabilitada. **Duas pessoas** onde possível, **brigada** acionada. - **Não desabilitar zona, não desligar a central e não "limpar" falha repetindo o rearme** para silenciar. **Silenciar apenas o sinal sonoro de falha**, depois de **registrar a falha e conforme a instrução do fornecedor** △. - **Zona desabilitada por esquecimento: reabilitar conforme a ficha, registrar e avisar** o nível 1. **Capa de detector esquecida: tirar com o responsável da obra e registrar**. - **Acionador manual e extintores**: conferir que **estão acessíveis e sinalizados**. **Orientar os ocupantes**: em caso de **fogo ou fumaça, ligar 193** e acionar o alarme, **sem esperar** a central. - **Acionar o fornecedor** de incêndio e, se a causa é energia, o de elétrica (**Cenário 5**). - **Comunicar** (seção 8): **central em falha** é impedimento; o síndico decide, com a regra local e a apólice △.

## Ramo F — Causa indefinida, queda de pressão ou vários sinais

**Tratar como o ramo mais restritivo**: considerar **A, B, C, D e E** ao mesmo tempo e ficar em **vigilância reforçada máxima** até a causa ser **confirmada**.

**Perguntas de causa:** 1. **Pressão da rede** caiu (manômetro)? **Jockey** parte sem parar? **Bomba** parte e para? 2. **Nível da RTI** foi lido? **Válvulas** de controle estão todas na posição certa e **supervisionadas**? 3. **Central** está sem falha e comunicando? 4. **Houve intervenção recente** (manutenção, obra, teste, troca de turno sem registro)?

**Ações específicas:** - **Olhar tudo** da Fase 3, **sem manobrar**. - **Tratar o prédio inteiro como sem proteção** até o fornecedor ou o RT dizer o contrário por escrito. - **Vigilância reforçada máxima, restrição de trabalho a quente, galpão** (seção 10), **comunicação** (seção 8). - **Acionar o fornecedor de incêndio** logo no início e, se a causa **segue indefinida** depois de T+1 h △, o **consultor** (decisão do síndico). - **Trocar de ramo** quando a causa aparecer.

## 7. Vigilância reforçada

A **ficha** define, por condomínio: **frequência da ronda reforçada**, **áreas** e **quem faz** △. Aqui, o que a vigilância reforçada **inclui**. **Começa no T+0 e não espera diagnóstico**.

### 7.1 Ronda e brigada

- **Ronda mais frequente** do que a normal, **com registro de hora** em cada passagem △. **Duas pessoas à noite**, se possível △.
- **Brigada de incêndio** acionada e **na escala**, conforme a ficha; **posição** conhecida por todos; **canal de comunicação** (rádio, telefone) **testado**.
- **Atenção às áreas sem proteção** (ramo C, D, E): **ver o setor afetado primeiro**.
- **Cheiro de queimado, calor, fumaça, estalo, fagulha: tratar como incêndio** (Fase 0).

### 7.2 Extintores, saídas e acessos

- **Extintores portáteis conferidos: no lugar, sinalizados, sem obstrução, lacre e manômetro** à vista, **validade** (inspeção visual da ronda; a manutenção é do fornecedor) △.
- **Extintores adicionais** nas áreas sem proteção (seção 9): **tipo e quantidade definidos pelo RT** △.
- **Saídas e rotas de fuga livres**: nada em corredor, escada, doca, portão; **portas corta-fogo fechadas; iluminação de emergência e sinalização** de saída acesas.
- **Acesso de viaturas** livre: portão, via interna, pátio, **conexão para os Bombeiros** (siamesa, hidrante de recalque) e **hidrantes de pátio** (D6, D10) **desobstruídos e visíveis**.

### 7.3 Restringir trabalho a quente e controlar ignição △

- **Suspender trabalho a quente** (solda, corte, esmeril, maçarico, chama, equipamento gerador de faísca) **enquanto a proteção está indisponível. Decisão do nível 1 ou do síndico; só volta com autorização do síndico, com o RT e vigia de fogo** △.
- **Avisar** obras, terceiros e locatários **por escrito** e **parar** o que está em andamento.
- **Controle de ignição: proibido fumar; fonte de calor e eletricidade improvisada** (extensão, "gambiarras") **fora; carregamento de bateria** (empilhadeira, equipamento) **só em local previsto e vigiado** △; **quadros** com sinal de aquecimento, **cheiro de queimado: avisar o nível 1** (Cenário 5, seção 3).
- **Cozinhas e restaurantes: atenção redobrada** com **fritura, chama, exaustão e coifa; avisar o responsável** (seção 13).
- **Carga de incêndio: material combustível** fora do lugar (paletes, papelão, embalagem, líquido inflamável, aerossol) **recolhido** ou **afastado** de quadros, ignição e saídas.

## 8. Quando e o que comunicar

**Regra local** △, **decisão do síndico**. Esta seção **não afirma** que exista exigência de comunicar a Bombeiros, seguradora ou autoridade, nem prazo. **A regra do estado e do município**, a **Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do estado** (□; só a IT 22/2025 de SP foi conferida, e **só vale em SP**), a **apólice** e os **contratos** dizem **o que, quando e como**. O **síndico decide**, com a administradora e o RT. **A ficha deve trazer a resposta** (seção 14), para a ronda não decidir às 3h.

| A quem                                                                   | Quando avaliar comunicar <sup>△</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | O que informar                                                                                                                                                                                  | Quem decide e faz                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corpo de Bombeiros</b>                                                | Proteção <b>indisponível</b> (RTI, bomba, válvula, setor, central) <b>por prazo</b> ou <b>sem previsão</b> , se a <b>regra local exigir</b> <sup>△</sup> . <b>Impedimento planejado</b> (serviço): <b>antes</b> , se exigido <sup>△</sup> . <b>Hidrante ou conexão para Bombeiros</b> bloqueada | <b>Qual proteção, desde quando, previsão, medidas provisórias</b> (vigilância, restrições), <b>contato</b> do prédio. <b>Emergência = 193; aviso de impedimento não é chamada de emergência</b> | Síndico (e administradora). <b>Canal e prazo</b> pela regra local <sup>△</sup> |
| <b>Seguradora</b>                                                        | <b>Conferir a apólice</b> <sup>△</sup> : cláusula de proteções e <b>impedimentos</b> pode <b>exigir aviso</b> e condicionar a cobertura. <b>Em dúvida, avisar por escrito</b> (decisão do síndico)                                                                                              | O mesmo do item anterior, <b>por escrito</b> , com <b>hora e medidas</b>                                                                                                                        | Síndico / administradora / <b>corretor</b> <sup>△</sup>                        |
| <b>Locatários</b> (escritórios, lojas, restaurantes, operador logístico) | <b>Sempre</b> que a proteção estiver indisponível, <b>por escrito</b> (modelos na seção 13). <b>Galpão: antes de tudo</b> , pelo risco do estoque (seção 10)                                                                                                                                    | O que está indisponível, <b>o que muda para eles</b> (trabalho a quente, estoque, rotas), <b>o que fazer em caso de fogo, próxima atualização</b>                                               | Gestão predial; <b>síndico</b> aprova o texto                                  |
| <b>Proprietário</b>                                                      | Proteção indisponível <b>além de prazo</b> <sup>△</sup> ou <b>fato relevante</b>                                                                                                                                                                                                                | Resumo (seção 13)                                                                                                                                                                               | Administradora / síndico                                                       |
| <b>Brigada</b>                                                           | <b>Imediato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seção 13                                                                                                                                                                                        | Nível 1                                                                        |
| <b>Responsável técnico (RT)</b>                                          | Cedo, se a causa é indefinida ou a estimativa é longa                                                                                                                                                                                                                                           | O que se sabe e o que se vê                                                                                                                                                                     | Síndico / gestão                                                               |

- **Antes de comunicar a terceiros**, o texto passa pelo **síndico**. **Não afirmar a causa** antes de confirmada e **não prometer prazo** que o fornecedor não deu.
- **Registrar a hora**, o **canal** e **quem** foi avisado (seção 15).
- **Avisar o retorno** a todos que foram avisados.

## 9. Alternativas provisórias

**Todas são "avaliar com o RT e os Bombeiros <sup>△</sup>".** Nenhuma substitui a proteção que está indisponível, e **nenhuma autoriza ligar a rede de incêndio ao potável**. O síndico decide, com o RT; o que envolve **hidrante externo** ou **conexão para Bombeiros** é conversado **com eles**.

| Alternativa                                                                  | O que é                                                                                                                 | Cuidado                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extintores adicionais</b>                                                 | Mais extintores portáteis (tipo e quantidade) no setor sem proteção                                                     | <b>Tipo e quantidade: RT <sup>△</sup>. Brigada treinada</b> para usar. Não dá a mesma capacidade que o sprinkler                                                   |
| <b>Ronda com brigada</b>                                                     | Brigada e vigilância <b>presentes</b> no setor, com <b>rádio</b> e <b>extintor</b> , no lugar de depender só do sistema | <b>Escala e descanso; ronda sozinha à noite</b> em galpão grande é frágil <sup>△</sup>                                                                             |
| <b>Hidrante externo</b> (de rua ou de pátio) e <b>conexão para Bombeiros</b> | Usar hidrante de rua ou de pátio e a <b>siamesa</b> como apoio ao combate                                               | <b>Avaliar com o RT e os Bombeiros <sup>△</sup>:</b> disponibilidade, vazão e acesso. <b>Não é rotina da ronda</b> . Hidrante externo <b>desobstruído</b> (7.2)    |
| <b>Caminhão-pipa ou bomba portátil de apoio</b>                              | Água e bombeamento de apoio <b>posicionados</b>                                                                         | <b>Avaliar com o RT e os Bombeiros <sup>△</sup>.</b> <b>Receber água só por ponto fixo com folga de ar</b> (Cenário 2, seção 7). <b>Nunca</b> ligar à rede potável |

| Alternativa                           | O que é                                                               | Cuidado                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Redução de carga e de operação</b> | <b>Reduzir o risco</b> onde a proteção caiu (seção 10)                | Decisão do <b>síndico, com o RT</b> △. <b>Contrato</b> com o locatário |
| <b>Seccionar e proteger por setor</b> | Manter o resto do prédio protegido e <b>tratar só o setor</b> afetado | <b>Só com mapa de válvulas (H3). Decisão do síndico</b> (princípio 4)  |

## 10. Galpão logístico e ESFR / alta vazão

**Por que é diferente.** Galpão com **estoque alto** concentra **muita carga de incêndio**. A proteção por **ESFR / alta vazão (D5)** **depende de bomba e RTI** que sustentem **vazão e pressão altas**: **jockey** só mantém a pressão da rede, **não substitui** a bomba principal; **RTI baixa, bomba indisponível** ou **válvula fechada** deixam o estoque **sem a proteção para a qual foi dimensionado**. Quanto **mais alto** o estoque e **mais perigoso** o produto, **maior** o risco.

**Medidas (decisão do síndico, com o RT e o locatário)** △: 1. **Avisar o operador logístico por escrito, antes de tudo** (seção 13), com a **proteção indisponível, desde quando e previsão**. 2. **Reduzir a carga de incêndio** onde a proteção caiu: **parar o recebimento** de material **combustível** ou de **risco elevado** (plástico, espuma, papelão em volume, aerossol, inflamável, baterias) △; **evitar empilhamento acima de altura a definir pelo RT** △; **retirar** material de maior risco do setor afetado, **se viável**. 3. **Restringir a operação** do setor sem proteção: **suspender** movimentação que gera **ignição** (carga de bateria, empilhadeira em manutenção, trabalho a quente, **solda de prateleira**) △; **limitar** acesso de pessoas; **em último caso, suspender** a operação do setor **até o retorno** △. 4. **Manter livres** corredores, **hidrantes de pátio** e **conexão para Bombeiros (7.2)**. **Estoque obstruindo sprinkler é achado: registrar e pedir correção** ao locatário △. 5. **Vigilância reforçada máxima** no setor (7.1) e **extintores adicionais** (seção 9). 6. **Estimativa longa**: o síndico, com o RT, decide **restringir ou suspender** a operação △. **A ronda não decide isso; avisa o nível 1 e o síndico**. 7. **O contrato com o locatário** (e a **apólice dele**) podem exigir **avisos e ações** △: **quem lê é o síndico, com o jurídico**. 8. **Não declarar** que "o resto do galpão está protegido, então tudo bem" **sem parecer do RT** △.

## 11. Teste após o restabelecimento e critérios de retorno

### 11.1 O que testar (fornecedor de incêndio, com a ronda presente) △

**O método, a frequência e os valores são do RT e do fornecedor.** Aqui, **o que conferir**:

- [ ] **Bombas** (principal, reserva, jockey, a diesel): **partida em automático** pelo **teste previsto** (queda de pressão simulada), **reserva e diesel** partindo, **revezamento** ativo △; **modo automático** restabelecido; **sem alarme**.
- [ ] **Pressão da rede** no valor da ficha △, **estável, sem jockey** ciclando sem parar.
- [ ] **Nível da RTI** na marca da ficha △; **válvula de transferência (D20) fechada e lacrada**; **reposição da RTI por ponto fixo com folga de ar** (nenhuma mangueira ligada ao potável).
- [ ] **Válvulas de controle abertas, supervisionadas, na posição** da ficha △; **supervisão** sem alarme na central; **etiquetas** no lugar.
- [ ] **Conexão para Bombeiros** (siamesa, hidrante de recalque, D6) e **hidrantes** de pátio (D10): **acessíveis, tampas** no lugar, **registros** na posição da ficha, **sem vazamento**.
- [ ] **Sprinklers: sem vazamento, sem trecho aberto, bico trocado do tipo certo** (ramo D) △; **rede seca ou pré-ação: ar ou nitrogênio** recomposto (D18).
- [ ] **Central: sem falha, zonas habilitadas, bateria** em ordem, **comunicação** com a central de monitoramento (se houver), **teste de alarme** pelo fornecedor △.
- [ ] **Válvula do ponto de teste (D13) de volta ao fechado; água do teste com destino (D8)** e **sem mangueira** ligada ao potável.
- [ ] **Descarga de água do teste e do esvaziamento sem alagar** (Cenário 4).
- [ ] **Relatório do teste** do fornecedor **anexado** ao registro.

## 11.2 Critérios de retorno (todos são necessários)

- [ ] **Causa eliminada e verificada** por **duas pessoas** (uma delas do nível 2 ou superior).
- [ ] **RTI** no nível da ficha (ou **parecer escrito do RT** de que o nível é suficiente  $\Delta$ ).
- [ ] **Bombas** em **automático** e testadas (11.1).
- [ ] **Todas as válvulas de controle abertas e supervisionadas**.
- [ ] **Central** sem falha e **zonas habilitadas**.
- [ ] **Conexão para Bombeiros e hidrantes** acessíveis.
- [ ] **Nenhuma ligação** entre incêndio e potável (verificado), e **sentinela** sem cor, odor ou gosto estranho (se houve risco de retorno: **Cenário 1**).
- [ ] **Relatório do teste** do fornecedor.
- [ ] **Parecer do RT** (se a proteção foi **alterada, substituída** ou **a causa foi estrutural**)  $\Delta$ .
- [ ] **Autorização escrita do síndico**.
- [ ] **Retorno comunicado** a ocupantes, locatários e operador logístico e, **se foram avisados, a Bombeiros e seguradora; restrições levantadas** (trabalho a quente, galpão) **por decisão do síndico**.
- [ ] **Vigilância reforçada** reduzida **só por decisão do nível 1 ou do síndico**, por período definido  $\Delta$  (sugestão: manter **pelo menos uma ronda extra por turno** nos primeiros dias, com registro  $\Delta$ ).

## 12. Quadro: o que não fazer

| Não faça                                                                                    | Porque                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Usar a RTI para consumo, nem "só um pouco"                                                  | Deixa o prédio sem proteção; o Cenário 2 vira Cenário 6            |
| Ligar a rede de incêndio ao potável (mangueira, jumper, by-pass) para "encher"              | É interligação cruzada (retrossifonagem); foi a lição do Cenário 1 |
| Repor a RTI com mangueira dentro da boca de visita                                          | Interligação e entrada pelo reservatório                           |
| Desligar, fechar ou "pular" proteção (bomba, válvula, central, zona) sem decisão do síndico | Prédio fica sem proteção sem ninguém saber                         |
| Fechar a válvula de setor com fogo nele                                                     | Tira a proteção justamente quando ela atua                         |
| Reabrir válvula de controle sem conferir a ficha, o serviço em andamento e a rede completa  | Alaga, ou reabre o que alguém fechou por um motivo                 |
| Forçar válvula ou usar alavanca improvisada                                                 | Quebra a haste ou o corpo                                          |
| Desmontar ou afrouxar trecho da rede que pode estar com pressão                             | Água sob pressão fere e alaga                                      |
| Desligar a jockey ou mexer no pressostato para "silenciar"                                  | Esconde o vazamento e pode derrubar a pressão                      |
| Rearmar disjuntor da bomba em sequência                                                     | Queima motor e causa incêndio                                      |
| Desabilitar zona da central ou repetir rearme para "parar de apitar"                        | Detecção desligada, sem aviso                                      |
| Manter trabalho a quente com a proteção indisponível                                        | Fonte de ignição sem proteção                                      |
| Entrar em RTI, cisterna ou poço                                                             | Espaço confinado: morre quem entra e quem socorre                  |
| Entrar em área alagada com energia                                                          | Choque                                                             |
| Deixar a bomba em manual depois do conserto                                                 | Não parte no incêndio                                              |
| Ligar para o 193 apenas para avisar o impedimento                                           | O 193 é para emergência; o aviso formal segue a regra local        |
| Afirmar exigência de Bombeiros ou de seguro sem confirmar                                   | Gera passivo e perde credibilidade                                 |

| Não faça                                           | Porque                                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Liberar o retorno só porque a bomba "ligou"</b> | Sem teste, válvulas conferidas e autorização escrita, não há retorno |
| <b>Afirmar a causa</b> antes de confirmada         | Gera passivo e perde credibilidade                                   |

## 13. Modelos de comunicação

### Ao síndico e à brigada (curto):

**ALERTA — Proteção de incêndio indisponível** desde [hora]. O que está indisponível: [RTI / bomba / válvula / setor / central]. Local: [ ]. Motivo provável: [ ]. Medidas em curso: vigilância reforçada em [áreas], trabalho a quente suspenso, extintores conferidos, fornecedor acionado às [hora]. Previsão de normalização: [ ]. **Nenhuma proteção deve ser desligada sem decisão do síndico.** Em caso de fogo ou fumaça: alarme e **193**.

### Aos ocupantes e locatários (curto):

**AVISO — Proteção contra incêndio temporariamente indisponível** em [prédio/área/setor] desde [hora]. A equipe técnica está atuando e a brigada está reforçando a vigilância. **Enquanto durar:** não faça **trabalho a quente** (solda, corte, chama); **não fume; mantenha saídas, corredores e extintores livres; não use extensões improvisadas.** **Em caso de fogo ou fumaça: acione o alarme, saia e ligue 193.** Próxima atualização às [hora].

### Ao operador logístico (galpão):

**AVISO — Proteção do galpão indisponível** em [setor] desde [hora]. Solicitamos, **a partir de agora: suspender o recebimento** de [material combustível / risco elevado]; **não empilhar acima de** [altura definida pelo RT △]; **suspender** carga de bateria e trabalho a quente em [setor]; **manter livres** corredores, hidrantes e saídas. A decisão sobre **restringir ou suspender a operação** de [setor] será comunicada pelo síndico até [hora]. Confirme o recebimento e **informe a sua seguradora conforme o seu contrato.**

**A restaurantes e lojas de alimentos:** acrescentar "**atenção redobrada com fritura, chama e exaustão; não deixe equipamento de calor sem vigilância;** confira o **extintor** da cozinha".

**Ao proprietário (resumo):** qual proteção ficou indisponível e **por quanto tempo;** o que **ainda funcionava;** o que foi feito (vigilância, restrições, fornecedor); o que **foi comunicado** a Bombeiros e seguradora (e o que **não** foi, e por quê); a causa **quando confirmada;** o teste e a autorização de retorno; o que muda para não repetir. **Sem culpar fornecedor ou pessoa antes da análise.**

**Esboço à seguradora e aos Bombeiros △ (para o síndico revisar; não enviar sem decisão dele):**

**Assunto: Comunicação de indisponibilidade de sistema de proteção contra incêndio — [prédio/endereço].** Informamos que, desde [data e hora], o sistema [RTI / bomba / válvula / setor / central] está indisponível, por [motivo ou "motivo em apuração"]. A previsão de normalização é [ ] ("sem previsão" se o fornecedor não informou). Medidas provisórias adotadas: [vigilância reforçada, brigada, suspensão de trabalho a quente, extintores adicionais, restrição de

operação em [setor]]. Contato do responsável: [nome/função/telefone da ficha]. Comunicaremos o restabelecimento. **[Canal, forma e prazo conforme a regra local e a apólice △.]**

#### Aviso de retorno (curto):

**AVISO — Proteção contra incêndio restabelecida** em [local] às [hora], após teste e autorização do síndico. As restrições de [trabalho a quente / operação] foram [levantadas / mantidas em ...]. Obrigado pela colaboração.

## 14. Prevenção (o que impede ou reduz este cenário)

- **Teste semanal da bomba de incêndio** (pedido do projeto; **método e valores: RT e fornecedor △**), **registrado** e anexado ao relatório mensal com o **checklist padrão** (família 10 do plano de manutenção; D2, D12, D13, D14).
- **Válvulas de controle supervisionadas** (chave, sinalização na central, D16) e **conferidas na ronda (posição e etiqueta)**, com **mapa de válvulas e setores** na ficha (H3). Válvula **sem supervisão**: a **ronda** é a supervisão; registrar a posição.
- **Nível da RTI** na ronda, **registrado** (visor ou régua), com **nível mínimo na ficha △** e **alarme de nível baixo com destinatário** onde há BMS (H6). **Nível que cai** sem explicação: ramo A.
- **Reposição da RTI por ponto fixo com folga de ar (D15)**, **identificado** e **sem mangueira**; **válvula de transferência (D20, H11) fechada e lacrada**, com **registro de abertura**.
- **Contrato com fornecedor de incêndio 24h (H21): tempo de chegada, peças críticas** (sprinklers do tipo certo, **sobressalentes △**), **teste** e **relatório**.
- **Plano de impedimentos: todo serviço que isola proteção** tem **autorização do síndico** (ou de quem a ficha designa), **aviso à ronda e à brigada**, **restrição de trabalho a quente**, **hora prevista de retorno**, **etiqueta** na válvula, **reabertura conferida por duas pessoas** e **fim registrado**; **comunicação** a Bombeiros e seguradora **se a regra local e a apólice exigirem △**. **Sem plano, o serviço não começa**.
- **Instrução escrita de partida manual** (bomba reserva, bomba a diesel, jockey) na ficha, assinada pelo RT △ (Cenário 5).
- **Gerador e diesel** atendendo a bomba de incêndio e a central, com **autonomia medida △** (Cenário 5).
- **Central de alarme: bateria testada, zonas conferidas, comunicação testada, alarme com destinatário (H6)**.
- **Ficha: volume e nível mínimo** da RTI; **ponto fixo** de reposição; **válvulas e setores** protegidos; **ESFR** e **estoque** do galpão (altura, tipo de carga △); **frequência da ronda reforçada**; **quem decide** (síndico), **regra local** do estado (**IT do Corpo de Bombeiros do estado, □**), **apólice** e **canal** de comunicação; **contatos**.
- **Acordo com o locatário do galpão** (altura de empilhamento, tipo de carga, layout, **resposta** a este aviso) △, **revisado** quando o estoque muda.
- **Treinamento da ronda e da brigada** neste cenário, **inclusive às 3h**, e **simulado (H20): ler o nível**, **ler as válvulas**, **o que não manobrar**, **quando ligar 193**, **como comunicar**.
- **Obra na cobertura, serviço em bomba ou em sprinkler: comunicar a ronda e a gestão** antes (plano de impedimentos).
- **Registro dos testes** na planilha-mestre (família 10) e no **relatório mensal** dos fornecedores.

## 15. Registro de incidente (modelo)

| Campo                                                                                            | Preencher |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Condomínio / data / hora do alerta                                                               |           |
| Quem relatou / como                                                                              |           |
| O que está indisponível (RTI, bomba, válvula, setor, sprinkler, hidrante, central) e <b>onde</b> |           |

| Campo                                                                                                 | Preencher |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Desde quando</b> (hora) e <b>até quando</b> (hora do retorno): tempo total sem proteção            |           |
| Há fogo ou fumaça? Pessoas em risco / atendimento                                                     |           |
| Ramo(s) identificado(s) (A-F) e por quê                                                               |           |
| Nível da RTI: leituras (hora, nível), mínimo da ficha                                                 |           |
| Válvulas de controle: posição, quem fechou, quando, por quê; reabertura (quem, hora, segunda pessoa)  |           |
| Bombas: modo, alarme, energia, diesel; partida manual (quem, instrução)                               |           |
| Serviço em andamento / plano de impedimentos (quem autorizou)                                         |           |
| Vigilância reforçada: frequência, áreas, quem                                                         |           |
| Trabalho a quente suspenso (quem decidiu, hora)                                                       |           |
| Extintores adicionais / alternativas provisórias (avaliadas com RT e Bombeiros <sup>△</sup> )         |           |
| Galpão: restrição de estoque ou operação (decisão, hora, quem)                                        |           |
| Escalonamento (níveis acionados, hora); fornecedor de incêndio (hora de acionamento e de chegada)     |           |
| <b>Comunicações:</b> síndico, brigada, locatários, operador logístico, proprietário (hora)            |           |
| <b>Bombeiros e seguradora:</b> comunicado? (S/N); decisão do síndico (data, assinatura); canal e hora |           |
| Causa confirmada / como foi verificada                                                                |           |
| Reabastecimento da RTI (ponto fixo ou caminhão-pipa: empresa, placa, volume, hora, amostra)           |           |
| Mangueira ou ligação entre incêndio e portátil encontrada (onde, retirada por quem)                   |           |
| Teste (itens, fornecedor, data, relatório)                                                            |           |
| Autorização do síndico para o retorno (data, assinatura)                                              |           |
| Retorno comunicado (a quem, hora)                                                                     |           |
| Lições e atualizações na ficha                                                                        |           |

## 16. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial <sup>△</sup>

**O pacote de revisão técnica traz o item R-10 (proteção de incêndio, comunicação a Bombeiros e restrição de trabalho a quente). Este cenário NÃO o resolve: só organiza a resposta. O item segue aberto.**

- **Tempos-alvo** das fases, **frequência da ronda reforçada** (e **dupla à noite**), **intervalo de leitura** do nível da RTI, **período** de vigilância reforçada após o retorno.
- **Volume e nível mínimo** da RTI por tipo de risco e **o que significa "nível suficiente"; quando** um nível parcial pode ser aceito.
- **Quando e o que comunicar** a **Corpo de Bombeiros** (canal, prazo, forma, **se há obrigação** e de quê), **seguradora (cláusulas da apólice)** e **locatários; antes** de impedimento planejado. **Regra do estado e do município;** a **IT do estado** (□; só a **IT 22/2025 de SP** foi conferida, e só para SP).
- **Quais alternativas provisórias** (extintores adicionais, hidrante externo, caminhão-pipa, bomba portátil) **são aceitáveis**, em que **tipo e quantidade**, e **como** envolver os **Bombeiros**.
- **Quem pode fechar** válvula de setor para estancar alagamento (**pré-autorização do nível 1 na ficha**) e **quais manobras** a ronda pode fazer; **reabertura** de válvula (quem, como, segunda pessoa).

- **Restrição de trabalho a quente: escopo, quem autoriza o retorno, vigia de fogo, controle de ignição** (carregamento de bateria etc.).
- **Galpão e ESFR: altura máxima de empilhamento e tipo de carga** com a proteção indisponível; **quando restringir ou suspender** a operação; **papel do locatário** e do **contrato**.
- **Ponto fixo de reposição da RTI e qualidade da água** (origem, tanque, cloro ou outro critério) **para a RTI; estagnação, sedimento e renovação** da água; **receber água pela conexão para Bombeiros** (se pode, em que condição).
- **Procedimento de reabertura e de enchimento da rede** (golpe de aríete, purga de ar, rede seca e pré-ação) e **troca de sprinkler** (tipo, temperatura, K, ESFR).
- **Método e frequência dos testes** (bomba, jockey, diesel, válvulas, central, conexão para Bombeiros) e **critérios** de aceitação (pressão, vazão); **teste semanal** da bomba: **como e o que registrar**.
- **Partida manual** das bombas e **instrução escrita** na ficha.
- **Central: o que a ronda pode** silenciar, **habilitar** e **reabilitar**; **comunicação com a central de monitoramento**.
- **Plano de impedimentos: modelo, quem autoriza, o que comunicar, prazo**.
- **Referências: NBR 13714** (hidrantes e mangotinhos; **versão vigente** ☐) , **NBR 10897:2020** (sprinklers; ☐ **confirmar versão vigente e escopo, inclusive ESFR**), **NBR 5626:2020** (proteção contra refluxo; **cláusula a ler**), **NR-33 e NR-35** (☐) e a **IT do Corpo de Bombeiros do estado** (☐) devem ser **lidas no texto vigente** por responsável técnico antes de virarem exigência. **Este cenário não cita número de norma, de lei, de artigo, de prazo, de volume, de vazão nem de pressão**: todos são "definir na ficha / validar com responsável técnico". **Telefones citados: apenas SAMU 192 e Bombeiros 193**.